ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

INTRODUCCIÓN

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

ANÁLISIS BÁSICO DE ALGORITMOS

¿Qué es la eficiencia de los algoritmos?

¿Cómo medimos la eficiencia?

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

¿Qué es la eficiencia de los algoritmos?

- Estudio teórico comparativo
- Independiente de la implementación
- Clasificar algoritmos en familias
- Comportamiento según crece el tamaño de su entrada → asintótico

¿Cómo medimos la eficiencia?

- ¿Qué nos interesa medir?
  - Gasto en memoria
  - Tiempo empleado
  - Otros recursos

¿Cómo medimos la eficiencia?

- ¿Qué nos interesa medir?
  - Gasto en memoria
  - **Tiempo empleado**
  - Otros recursos

¿Cómo medimos la eficiencia?

- ¿Cómo nos interesa medirlo?
  - Caso peor
  - Caso medio
  - Caso mejor

¿Cómo medimos la eficiencia?

- ¿Cómo nos interesa medirlo?
  - **Caso peor**
  - Caso medio
  - Caso mejor

¿Cómo medimos la eficiencia?

Coste asintótico temporal en el caso peor

¿Cómo vamos a analizar el coste?

- Métricas de análisis
  - Clasificación de funciones en familias

- Reglas prácticas para el análisis
  - Programas iterativos
  - Programas recursivos

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

INTRODUCCIÓN

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática